

Aufgabenbeschreibung

Die MATSE-Eisenbahngesellschaft betreibt Eisenbahnlinien. Sie hat sich auf strukturschwache und bergige Regionen spezialisiert, sodass ein Großteil der betriebenen Strecken eingleisig sind. Eingleisige Strecken sind im Bau günstiger, haben aber den Nachteil, dass sich entgegenkommende Züge nur an den immer mit mehreren Gleisen versehenen Bahnhöfen begegnen dürfen. MATSE möchte ihr Geschäft stetig erweitern. Leider fehlt es bisher an einer nachhaltigen Lösung für die Ermittlung der Fahrpläne eingleisiger Strecken.

Für die Aufstellung eines solchen Fahrplans sind immer gegeben:

- die **Namen** der Bahnhöfe.
- die **Dauern**, die ein Zug für die **Strecke** zwischen den Bahnhöfen benötigt.
- die **Abfahrtszeit der Hinfahrt** am ersten Bahnhof.

Ausgegeben sind die Abfahrtszeiten der Züge an den jeweiligen Bahnhöfen für die Hin- und Rückfahrt.

Die Abfahrtszeiten sollen einen getakteten Fahrplan ergeben. Das bedeutet, dass gleiche Züge an jedem Bahnhof immer versetzt um genau 60 Minuten abfahren bzw. ankommen. Führt also ein Zug am Bahnhof X um 7:13 Uhr ab, so fahren die nächsten Züge am Bahnhof X mit gleichem Ziel um 8:13 Uhr, 9:13 Uhr usw. ab. Für die Kunden ist ein solcher getakteter Fahrplan übersichtlicher und leichter zu merken. Es ist also bei der Bestimmung des Fahrplans darauf zu achten, dass ein Zug auf seiner Strecke nicht nur einem Gegenzug, sondern auch den Folgezügen, die 60, 120 ... Minuten später abgefahren sind, begegnet und ggf. ausweichen muss.

An den Bahnhöfen gibt es überall mehrere Gleise, sodass sich die Züge hier begegnen können. Zwischen den Bahnhöfen würde hingegen eine Begegnung schlimmstenfalls zur Kollision führen. Ist der folgende Streckenabschnitt durch einen Gegenzug belegt, kann der Zug nicht losfahren. Daraus und dem getakteten Fahrplan ergibt sich, dass die Fahrtdauer von einem Bahnhof zum nächsten nicht beliebig groß werden darf. Je nach Anzahl der Bahnhöfe und Fahrzeit zwischen den Bahnhöfen, können Wartezeiten selbst mit dem bestmöglichen Fahrplan nicht verhindert werden. Ziel des Fahrplans ist es aber natürlich, die Wartezeiten zu minimieren.

Zudem ist es MATSE im Sinne der Kundenzufriedenheit wichtig, dass Wartezeiten möglichst gut verteilt werden, d. h. es sollte z. B. nicht immer nur der Zug auf der Rückfahrt warten, während der auf der Hinfahrt immer fahren kann.

An den Bahnhöfen müssen Personen ein- und aussteigen können, d. h. der Zug muss einen festen Zeitraum an dem Bahnhof halten. MATSE sieht dafür meist **eine Minute** vor, behält sich aber vor, diese Dauer später anzupassen.

Für die Begegnung von Zügen ist immer eine **Sicherheitswartezeit** von einer Minute vorgeschrieben. Führt also ein Zug im Bahnhof A um 7:13 Uhr ein, so kann der in A wartende Gegenzug erst um 7:14 Uhr losfahren. Auch die Sicherheitswartezeit soll später noch ohne Mühe angepasst werden können.

Ihre Aufgabe ist die Erstellung eines Sollfahrplans. Sie müssen keine Verspätungen einkalkulieren, weil verspätete Züge immer auf (pünktliche) Gegenzüge warten müssen.

Implementieren Sie drei Strategien für die Bestimmung der Fahrpläne:

Die Strategie „**Einfache Fahrt**“ bestimmt den denkbar einfachsten Fahrplan, bei dem die Züge in beiden Richtungen grundsätzlich nach einem Halt schnellstmöglich weiterfahren, ohne auf potenzielle Begegnungen im Folgeabschnitt zu achten. In der Regel sind diese Fahrpläne ungültig, weil sie zu Kollisionen führen. Sie dienen aber als Referenzplan für gültige Fahrpläne und mit ihnen kann man die Fahrzeit bestimmen, die mit keinem Fahrplan ~~erreicht~~ unterschritten werden kann. Ihr Programm muss in der Ausgabe markieren, falls der Fahrplan ungültig ist.

Die Strategie „**Einseitiges Warten**“ soll einen gültigen Fahrplan in der Art entwerfen, als dass für die Hinfahrt die schnellstmögliche Verbindung vom Startpunkt zum Zielpunkt wie in Strategie „Einfache Fahrt“ berechnet wird. Die Züge der Rückfahrt starten nur dann, wenn der Folgeabschnitt frei ist. Anderenfalls fahren sie erst los, wenn der entgegenkommende Zug eingetroffen ist (nach Abwarten der Sicherheitswartezeit). Die Strategie führt zwar in Summe zu recht kleinen Wartezeiten, diese sind aber auf die Züge in Rückrichtung konzentriert. Das kann zu Unzufriedenheiten der Kunden führen.

Die Strategie „**Beidseitiges Warten**“ soll die Schwächen der Strategie „Einseitiges Warten“ beheben, indem sie die Wartezeiten sinnvoll auf beide Richtungen verteilt. Das klingt vielleicht erst einmal einfach. Durch die Abhängigkeiten der Fahrpläne von Hin- und Rückfahrt kommt es bei der Bestimmung der Taktzeiten jedoch schnell zu den aus Tabellenkalkulationen bekannten „Zirkelbezügen“. Die Startzeit der Rückfahrt ist dabei frei wählbar. Ihre Aufgabe ist es, sich eine solche verbesserte Strategie zu überlegen. Beachten Sie dabei, dass MATSE nur Programme nutzen kann, die schnell ein Ergebnis liefern.

Die Strategien sollen – abgesehen von der Gültigkeit – anhand ihrer kumulierten zusätzlichen Wartezeiten für beide Richtungen bewertet werden. Die zusätzlichen Wartezeiten für die Richtungen sollen dabei quadratisch in einen möglichst niedrigen Score eingehen.

Beispiel

Ein Zug muss in der einen Richtung in Summe 4 Minuten auf den Gegenzug warten. Sein Gegenzug wartet hingegen nicht. Der Score wäre dann $4^2 = 16$. Kann man hingegen die insgesamt 4 Warteinheiten so aufteilen, dass der Zug in der Hinrichtung 2 Minuten und der in Gegenrichtung ebenfalls 2 Minuten warten muss, so erreicht man den deutlich niedrigeren – und damit besseren – Score von $2^2 + 2^2 = 8$.

Beachten Sie, dass die ermittelten Fahrpläne nach der Strategie „Beidseitiges Warten“ nicht eindeutig sind, d. h. Sie können häufig mehrere Fahrpläne mit dem gleichen Score finden.

Eingabe

Die Eingabe besteht aus drei Teilen. Der Abschnitt „Strecke:“ wird gefolgt von einer Zeile, in der mit Whitespace getrennt die Namen der Bahnhöfe stehen. Es folgt der Abschnitt „Abstaende:“. In der darauffolgenden Zeile stehen die Zeiten, die ein Zug für die Fahrt zwischen den Bahnhöfen benötigt. Die erste Zahl ist die Fahrzeit zwischen dem ersten und zweiten Bahnhof (ohne jegliche Wartezeiten). Der dritte Abschnitt „Start Hinfahrt:“ gibt in der Folgezeile die Abfahrtszeit der Hinfahrt (reine Minuten-, ohne Stundenangabe) an. Die Abfahrtszeit der Rückfahrt hängt von der Strategie ab.

Beispiel 1 ist ein sehr einfaches Beispiel:

```
Strecke:
A B C

Abstaende:
5 7

Start Hinfahrt:
17
```

Ausgabe

Die Ausgabe soll sich an dem folgenden Beispiel orientieren:

```
Strecke:
A B C

Abstaende:
5 7

Start Hinfahrt:
17

Anzahl Bahnhöfe : 3
Mindestdauer    : 13

Einfache Fahrt:
An      22  30
Wa
Ab  17  23
   A  B  C
Ab      39  31
Wa
An  44  38

Gesamtdauer Hinfahrt, Rückfahrt      : 13, 13
Summe Wartezeiten Hinfahrt, Rückfahrt : 0, 0
Summe Strafen                        : 0

Einseitiges Warten:
An      22  30
Wa
Ab  17  23
   A  B  C
Ab      39  31
Wa
An  44  38

Gesamtdauer Hinfahrt, Rückfahrt      : 13, 13
Summe Wartezeiten Hinfahrt, Rückfahrt : 0, 0
Summe Strafen                        : 0

Beidseitiges Warten:
An      22  30
Wa
Ab  17  23
   A  B  C
Ab      39  31
Wa
An  44  38

Gesamtdauer Hinfahrt, Rückfahrt      : 13, 13
Summe Wartezeiten Hinfahrt, Rückfahrt : 0, 0
Summe Strafen                        : 0
```


Zu Beginn werden die Eingabedaten, die Anzahl der Bahnhöfe und die Mindestdauer ausgegeben. Die Mindestdauer ist die Summe der Fahrtdauern der einzelnen Teilstrecken zuzüglich der obligatorischen Haltezeiten an den Bahnhöfen. Im Beispiel ergibt sich die Mindestdauer von $5 + 1 + 7 = 13$ Minuten, da der Zug mit dem Bahnhof B nur einen Bahnhof auf der Strecke hat, auf dem zwischen Ankunft und Abfahrt die Wartezeit zum Ein- und Aussteigen zu beachten ist.

Anschließend folgen die Fahrpläne (reine Minutenangabe des getakteten Fahrplans) und Werte bezüglich aller drei Strategien. Die Ausgabe zu jeder Strategie beginnt mit dem Namen der Strategie.

Die folgenden Zeilen sind:

- die Ankunftszeiten der Hinfahrt,
- die zusätzlichen Wartezeiten der Hinfahrt (In diesem Beispiel gibt es keine.),
- die Abfahrtszeiten der Hinfahrt,
- die Namen der Bahnhöfe,
- die Abfahrtszeiten der Rückfahrt,
- die zusätzlichen Wartezeiten der Rückfahrt (In diesem Beispiel gibt es keine.),
- die Ankunftszeiten der Rückfahrt.

Die Ausgabe hat eine Tabellenform, d. h. in der Spalte mit dem Bahnhof B findet man alle Werte bezüglich des Bahnhofs B.

Anschließend folgen die Kennwerte zu der Strategie, wie die Gesamtdauer der Hin- und Rückfahrt, die Summe der zusätzlichen Wartezeiten und der Score („Summe Strafen“).

Im Beispiel 1 hat bereits die Strategie „Einfache Fahrt“ einen Fahrplan ohne Begegnungen/Kollisionen der Züge ermittelt. Damit können die Ausgaben für alle Strategien – wie hier zu sehen ist – gleich ausfallen.

Beispiel 2 wird von einer Strecke gebildet, bei der eine Begegnung unterwegs nicht mehr zu vermeiden ist, es aber bei einer geschickten Planung bei einer Begegnung bleiben kann:

Strecke:	
A B C D E F G	
Abstände:	
5 8 6 7 3 2	
Start Hinfahrt:	
17	

Die Ausgabe könnte dann so aussehen:

```

Strecke:
A B C D E F G

Abstände:
5 8 6 7 3 2

Start Hinfahrt:
17

Anzahl Bahnhöfe : 7
Minstdauer      : 36

Einfache Fahrt:
An   .   22  31  38  46  50  53
Wa
Ab  17  23  32  39  47  51
    A   B x C   D   E   F   G
Ab      25  16  09  01  57  54
Wa
An  30  24  15  08  00  56

Gesamtdauer Hinfahrt, Rückfahrt      : 36, 36
Summe Wartezeiten Hinfahrt, Rückfahrt : 0, 0
Summe Strafen                        : 0

Einseitiges Warten:
An   .   22  31  38  46  50  53
Wa
Ab  17  23  32  39  47  51
    A   B   C   D   E   F   G
Ab      41  32  09  01  57  54
Wa              (16)
An  46  40  15  08  00  56

Gesamtdauer Hinfahrt, Rückfahrt      : 36, 52
Summe Wartezeiten Hinfahrt, Rückfahrt : 0, 16
Summe Strafen                        : 256

Beidseitiges Warten:
An   .   22  31  38  46  50  53
Wa
Ab  17  23  32  39  47  51
    A   B   C   D   E   F   G
Ab      11  02  55  47  43  40
Wa
An  16  10  01  54  46  42

Gesamtdauer Hinfahrt, Rückfahrt      : 36, 36
Summe Wartezeiten Hinfahrt, Rückfahrt : 0, 0
Summe Strafen                        : 0

```

In der Ausgabe zur Strategie „Einfache Fahrt“ erkennt man zwischen B und C ein „x“. Dieses zeigt an, dass der ausgegebene Fahrplan ungültig ist, weil sich die Züge der Hin- und Rückfahrt dann zwischen B und C (ungefähr zum Zeitpunkt 23 Minuten und 30 Sekunden) treffen würden.

In der Ausgabe zur Strategie „Einseitiges Warten“ sieht man, dass diese Begegnung vermieden werden kann, wenn der Zug der Rückfahrt zusätzlich zu seiner obligatorischen Haltezeit am Bahnhof 16 Minuten lang in C wartet. Der Zug der Hinfahrt kommt zwar um Minute 31 in C an, aber der Gegenzug muss anschließend 1 Minute Sicherheitswartezeit einhalten.

Durch eine geschicktere Wahl der Abfahrtszeit bei der Rückfahrt kann man die zusätzliche Wartezeit eliminieren. Die Begegnung findet ohne zusätzliche Wartezeit in Bahnhof E statt. Das wurde bei der Strategie „Beidseitiges Warten“ umgesetzt.

Beispiel 3 ist komplexer, weil sich die Züge unterwegs mindestens 3-mal begegnen. Genauer gesagt begegnet jeder Zug auf der Hinfahrt mindestens 3-mal entgegengerichteten Zügen der Rückfahrt.

Strecke:
A B C D E F G H I J
Abstände:
12 8 14 3 5 21 13 6 8
Start Hinfahrt:
17

Die Ausgabe könnte dann so aussehen:

Strecke:
A B C D E F G H I J
Abstände:
12 8 14 3 5 21 13 6 8
Start Hinfahrt:
17
Anzahl Bahnhöfe : 10
Minstdauer : 98
Einfache Fahrt:
An 29 38 53 57 03 25 39 46 55
Wa
Ab 17 30 39 54 58 04 26 40 47
A x B C D x E F G H I J
Ab 22 13 58 54 48 26 12 05 56
Wa
An 34 21 12 57 53 47 25 11 04
Gesamtdauer Hinfahrt, Rückfahrt : 98, 98
Summe Wartezeiten Hinfahrt, Rückfahrt : 0, 0
Summe Strafen : 0
Einseitiges Warten:
An 29 38 53 57 03 25 39 46 55
Wa
Ab 17 30 39 54 58 04 26 40 47
A B C D E F G H I J
Ab 30 17 02 58 48 26 12 05 56
Wa (04) (04)
An 42 25 16 01 53 47 25 11 04
Gesamtdauer Hinfahrt, Rückfahrt : 98, 106
Summe Wartezeiten Hinfahrt, Rückfahrt : 0, 8
Summe Strafen : 64
Beidseitiges Warten:
An 29 40 55 59 07 29 43 50 59
Wa (02) (02)
Ab 17 32 41 56 02 08 30 44 51
A B C D E F G H I J
Ab 30 19 04 00 52 30 16 09 00
Wa (02) (02)
An 42 27 18 03 57 51 29 15 08
Gesamtdauer Hinfahrt, Rückfahrt : 102, 102
Summe Wartezeiten Hinfahrt, Rückfahrt : 4, 4
Summe Strafen : 32

Die Strategie „Einfache Fahrt“ liefert wieder einen ungültigen Fahrplan. Obwohl es zufällig auch eine Begegnung in einem Bahnhof gibt (G), treffen sich die Züge zweimal („x“) auf der Strecke. Die Strategien „Einseitiges Warten“ und „Beidseitiges Warten“ liefern zwar in Summe die gleichen zusätzlichen Wartezeiten, aber für die Kunden sind die auf die Hin- und Rückfahrt aufgeteilten Wartezeiten angenehmer. Beachten Sie, dass es für dieses Beispiel auch andere Fahrpläne mit dem gleichen Score gibt.

Aufgabe

Im Rahmen der schriftlichen Aufgabe sind am ersten Tag abzugeben:

	Punkte
Aufgabenanalyse und Verfahrensbeschreibung	50
Aufgabenanalyse	
Entwurf des Einlesens und der Initialisierung der Daten	
Kollisionserkennung und Wartezeitermittlung	
Entwurf eines Algorithmus zur Durchführung der Strategie „Einfache Fahrt“	
Entwurf eines Algorithmus zur Durchführung der Strategie „Einseitiges Warten“	
Entwurf eines Algorithmus zur Durchführung der Strategie „Beidseitiges Warten“	
Entwurf der Ausgabe gemäß Aufgabenstellung	
Objektorientierte Programmkonzeption unter Berücksichtigung der funktionalen Trennung	50
Entwurf der Klassen, Methoden und Datenstrukturen in Form von UML-Diagrammen	
UML-Sequenzdiagramme für die wesentlichen Abläufe	
Detaillierte Beschreibung der wesentlichen Methoden in Form von Nassi Shneiderman-Diagrammen oder Programmablaufplänen	

Im Rahmen des Prüfprodukts sind in der von Ihrer zuständigen IHK vorgegebenen Form abzugeben:

	Punkte
Programmsystem (bestehend aus Klassen, Schnittstellen, Methoden) als Quellcode	50
Modellierung des Programms und der Datenstrukturen für das angegebene Problem	
Einlesen und Initialisieren der Daten	
Kollisionserkennung und Wartezeitermittlung	
Durchführung der Strategie „Einfache Fahrt“	
Durchführung der Strategie „Einseitiges Warten“	
Durchführung der Strategie „Beidseitiges Warten“	
Ausgabe gemäß Aufgabenstellung	
Dokumentation	25
Verbale Beschreibung der Kollisionserkennung, Wartezeitermittlung sowie der Umsetzung der drei Strategien, auch am Beispiel	
Entwicklerdokumentation und Benutzeranleitung	
Zusammenfassung mit Ausblick	
Diskussion der Testbeispiele	25
Skript zur automatischen Ausführung der Beispiele	
Angegebene Beispiele	
Weitere repräsentative Beispiele mit Begründung der Wahl	
Grenz- und Fehlerfälle	